30 Kunlik Python Chellenji Platformasi: To'liq Tizim Konsepsiyasi va Texnik Topshiriq (TZ)

Ushbu hujjat 30 kunlik Python chellenji platformasining to'liq arxitekturasi, Anti-Cheat xavfsizlik mexanizmlari, ma'lumotlar bazasi sxemasi, API shartnomasi, Docker Sandbox kod ijro muhiti va 30 kunlik o'quv dasturi standartini belgilaydi.

1. Kirish va Platformaning Asosiy Falsafasi

Platformaning bosh maqsadi — ishtirokchilarga 30 kun davomida Python dasturlash tilini noldan boshlab bosqichma-bosqich o'rgatish hamda ularning bilimini mutlaq xolislik va haqqoniylik (Anti-Cheat & Fairness) tamoyillari asosida baholashdir. Tizim tashqi sun'iy intellekt (ChatGPT, Claude), avtomatlashtirilgan skriptlar va kod ko'chirishdan texnik to'siqlar orqali himoyalangan onlayn imtihon arenasi rejimida ishlaydi.

2. 5 Ta Mutaxassis Rolidagi Tizimli Tahlil

- **Tizim Arxitektori va Backend Muhandisi:** Relyatsion ma'lumotlar bazasi aloqalari, API marshrutlari, sessiyalar boshqaruvi va xavfsiz Docker Sandbox arxitekturasi.
- **Frontend & UX Muhandisi:** React + Vite asosidagi interfeys, Monaco Editor integratsiyasi, UI State Machine va server bilan sinxron taymer.
- **Kiberxavfsizlik Mutaxassisi (AppSec & Docker Hardening):** RCE, DoS va Fork-bomba xatarlarini bartaraf etuvchi konteyner xavfsizlik cheklovlari.
- **G'irromlik Tahlilchisi (Red Team):** DOM-skreyping, ikkinchi ekran, tashqi klaviatura kiritish mexanizmlari va ularning zaifliklarini modellashtirish.
- **Haqiqat Nazoratchisi (Blue Team):** Soxta ogohlantirishlarga (False-Positive) qarshi 3 soniyalik qaytish oynasi va klaviatura dinamikasi telemetriyasi.

3. Red Team vs Blue Team: Aldov Rejalari va Texnik Himoya

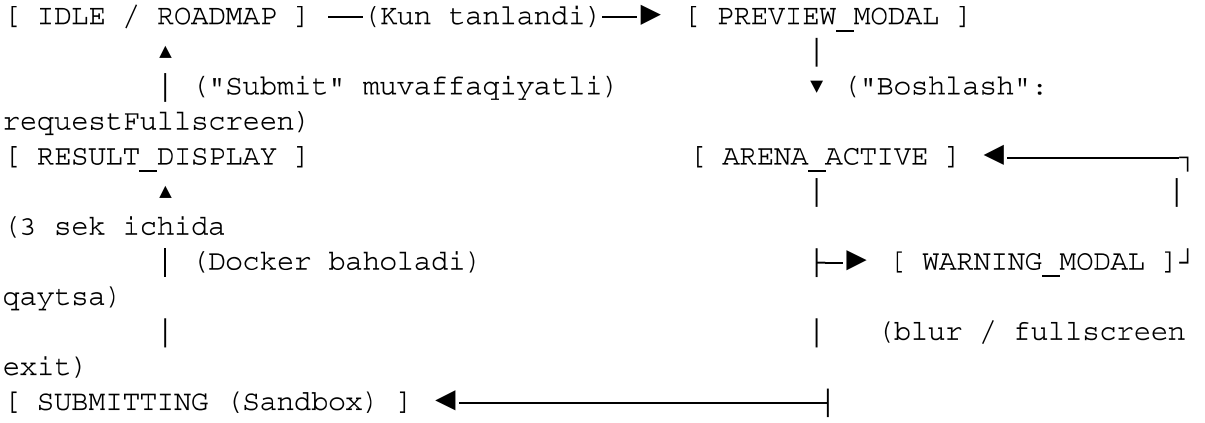
Hujum Yo'nalishi	Red Team Aldov Mexanizmi	Blue Team Texnik Himoyasi
DOM Skreyping / AI Plaginlar	Brauzer kengaytmasi HTML ichidagi masalani o'qib, fonda ChatGPT API ga jo'natadi.	Savol tavsifi SVG/Canvas orqali vektorlashtiriladi yoki Monaco buferida faqat o'qish rejimida taqdim etiladi; oddiy matn teglari orqali o'qib bo'lmaydi.

Hujum Yo'nalishi	Red Team Aldov Mexanizmi	Blue Team Texnik Himoyasi
Dasturiy Kod Kiritish (Paste Bypass)	Ctrl+V bloklanganda AutoHotkey yoki brauzer konsoli orqali kodni 100 ms ichida tashlash.	Har bir tugma bosilishi (Keystroke Dynamics) vaqt tamg'asi bilan o'lchanadi. 100 ms da >40 belgi kiritilsa yoki tezlik >650 belgi/daqiqa bo'lsa, yechim rad etiladi.
Ikkinchi Ekran / Split Screen	Ikkinchi monitor ulab yoki oynani ikkiga bo'lib, AI javoblarini qarab ko'chirib yozish.	Screen va window o'lchamlari mutanosibligi tekshiriladi; multi-monitor aniqlansa sessiya boshlanmaydi. Savollarga qat'iy qisqa vaqt beriladi.
Docker orqali Serverni Buzish (RCE)	os.system("rm -rf /"), cheksiz xotira yoki while True sikli orqali serverni qulatish.	--network none, --read-only, --memory=128m, --cpus=0.5, --pids-limit=50 va 3 soniyalik SIGKILL taymeri o'rnatiladi.

4. Chegara Holatlari (Edge Cases) Yechimlari

- **Tasodifiy Fokus Yo'qolishi (False Positive Blur):** OS bildirishnomasi chiqqanda foydalanuvchi darhol chetlatilmaydi; 3 soniyalik qaytish oynasi beriladi. 3 soniya ichida ekranga qaytsa, yengil ogohlantirish beriladi.
- **Sahifani Yangilash (F5 / Refresh):** Vaqt hisobi frontendda emas, backendda (started_at va expires_at) saqlanadi. F5 bosilganda taymer orqaga surilmaydi, qolgan soniyalardan davom etadi. Qayta yangilash har bir sessiyada ko'pi bilan 1 marta ruxsat etiladi.
- **Tarmoq Kechikishi (Network Grace Period):** Internet sekinligi sababli yechim serverga kechikib borsa, server 3 soniyalik qo'shimcha kechikish buferini hisobga oladi.

5. UI Holatlar Mashinasi (State Machine)



```
                                                    ▼ (3 ta ogohlantirish)
                                                [ DISQUALIFIED ] (0 ball,
sessiya bekor)
```

6. Ma'lumotlar Bazasi Sxemasi (DB Schema)

Jadval Nomi	Asosiy Ustunlar	Vazifasi
users	id (UUID, PK), username (VARCHAR), created_at (TIMESTAMP)	Foydalanuvchi hisoblari.
challenges	id (INT, PK: 1-30), title, description (TEXT/SVG), time_limit_seconds, starter_code, test_cases (JSONB)	30 kunlik vazifalar to'plami va yashirin test keyslari.
exam_sessions	id (UUID, PK), user_id (FK), challenge_id (FK), started_at, expires_at, status (ENUM), violations_count (INT)	Har bir imtihon seansi va qoidabuzarlik holati.
violation_logs	id (SERIAL, PK), session_id (FK), violation_type (VARCHAR), created_at (TIMESTAMP)	Buzilishlar auditi (blur, tab, copy-paste).
submissions	id (UUID, PK), session_id (FK), code (TEXT), result (ENUM), execution_time_ms (INT)	Yuborilgan kodlar va baholash natijalari.

7. API Shartnomasi (Backend-Frontend Contract)

Metod va Yo'nalish	Kiruvchi Ma'lumot (Payload)	Qaytariladigan Javob (Response)	Tavsif va Vazifasi
GET /api/v1/challenges	None (Auth Header)	[{day: 1, title: "...", is_locked: false, time_limit: 420}, ...]	1–30 kunlik vazifalar ro'yxati va holati.
POST	{"challenge_id": 1}	{"session_id": "uuid",	Imtihonni serverda

Metod va Yo'nalish	Kiruvchi Ma'lumot (Payload)	Qaytariladigan Javob (Response)	Tavsif va Vazifasi
/api/v1/sessions/start		"expires_at": 1725280000, "starter_code": "..."}	boshlash va taymerni belgilash.
POST /api/v1/sessions/{id}/ violation	{"type": "blur", "timestamp": 1725279600}	{"violations_count": 2, "max_allowed": 3, "is_disqualified": false}	Buzilishni qayd etish, 3 taga yetsa diskvalifikatsiya qilish.
POST /api/v1/sessions/{id}/ submit	{"code": "def solution():...", "keystroke_metrics": {...}}	{"status": "passed", "output": "...", "runtime_ms": 85}	Kodni Docker Sandboxda test keyslar bilan baholash.

8. Kod Ijro Muhiti (Docker Sandbox Hardening)

```
docker run --rm \
  -i \
  --network none \
  --memory="128m" \
  --cpus="0.5" \
  --pids-limit=50 \
  --read-only \
  -v /tmp/{session_id}:/app:ro \
  python:3.11-alpine \
  python /app/solution.py
```

Konteyner to'liq internetsiz ishlaydi, xotira hajmi 128 MB, protsessor 0.5 yadro va ijro vaqti 3 soniya bilan cheklangan.

9. 30 Kunlik Python Chellenji O'quv Dasturi

Hafta	Mavzular	Reja va Amaliy Topshiriqlar	Vaqt Chegarasi
1-Hafta	Sintaksis va Shartlar	1-kun: print(), o'zgaruvchilar. 2-kun: Turlar. 3-kun: input(), casting. 4-kun: Operatorlar. 5-6-kun: if/elif/else. 7-kun: Kalkulyator.	7 – 15 daqiqa

Hafta	Mavzular	Reja va Amaliy Topshiriqlar	Vaqt Chegarasi
2-Hafta	Sikllar va Matnlar	8-kun: while. 9-kun: for/range(). 10-kun: break/continue. 11-12-kun: Slicing va metodlar. 13-kun: F-strings. 14-kun: "Sonni top".	12 – 20 daqiqa
3-Hafta	Ma'lumotlar Tuzilmalari	15-16-kun: Ro'yxatlar. 17-kun: Tuples. 18-19-kun: Lug'atlar. 20-kun: To'plamlar. 21-kun: Kontaktlar daftarchasi.	15 – 25 daqiqa
4-Hafta	Funksiyalar va Loyihalar	22-23-kun: Funksiyalar (def, return). 24-kun: Modullar. 25-kun: try/except. 26-kun: Fayllar. 27-kun: Comprehension. 28-30-kun: Yakuniy loyiha.	20 – 35 daqiqa